

EPREUVE D'EVALUATION		Année scolaire : 2024-2025
DEPARTEMENT DE CHIMIE	EPREUVE DE CHIMIE	Evaluation N° 1
Classe : 1ère C&D	DUREE : 2H	COEFFICIENT : 2

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

EXERCICE 1 : VERIFICATION DES SAVOIRS (4 POINTS)

1. Définir :

- Carbone tétraédrique
- Liaison de covalence.

(2 points)

2. Écrire la formule générale des alcanes en fonction du nombre n d'atomes de carbone. (1 point)

3. Donner la structure géométrique de la molécule de méthane (préciser les distances interatomiques et les angles valentiels). (1,5 points)

4. La molécule d'éthane présente deux conformations, lesquelles ? (1 point)

5. Répondre par « vrai » ou « faux » : (1,5 points)

- a. Le méthane (CH_4) a une température d'ébullition plus petite que celle du propane (C_3H_8).
- b. Les différentes conformations de la molécule d'éthane proviennent de la libre rotation des atomes de carbone autour de l'axe carbone-hydrogène.
- c. La réaction de combustion conserve la structure des alcanes.

6. Trouver la devinette ci-dessous : (1 point)

Je suis un hydrocarbure, la libre rotation de mes atomes de carbone autour de l'axe carbone-carbone me permet à ma structure de présenter une conformation bateau et une conformation chaise. Je suis ?

EXERCICE 2 : Applications des savoirs (8 points)

1. Nommer les composés suivants : (2 points)

- a) $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH}_3$ b) $\text{Cl-CH}(\text{C}_2\text{H}_5)\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH}_3$

2. Écrire la formule semi-développée de la molécule de méthyl cyclopentane. (1 point)

3. Compléter le tableau ci-dessous en indiquant l'état physique et la température d'ébullition : (3 points) On donne $\theta_1 = 27^\circ\text{C}$; $\theta_2 = 18^\circ\text{C}$; $\theta_3 = -22^\circ\text{C}$.

Composés	État physique	Température d'ébullition
$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$		
$\text{CH}_3\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH}_3$		
$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$		

4. Un hydrocarbure gazeux a pour densité de vapeur dans l'air $d = 1,517$.

4.1. Déterminer la masse molaire moléculaire de cet hydrocarbure. (1 point)

4.2. Déterminer sa formule brute s'il s'agit d'un alcane de masse molaire $M = 58 \text{ g/mol}$. (1 point)

EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs (8 points)

1. On réalise la combustion d'un alcane et on obtient un gaz qui trouble l'eau de chaux dont le volume est le double de celui de l'alcane brûlé.

1.1. Identifier le gaz par sa formule et son nom. (1 point)

1.2. Écrire l'équation-bilan de la réaction qui a lieu. (1 point)

1.3. Déterminer la formule brute, la formule semi-développée et le nom de cet alcane. (2 points)

On donne $V_M = 22,4 \text{ L/mol}$ Masses molaire atomique en g/mol : $\text{C}=12$; $\text{H}=1$;

2. On réalise la réaction entre un alcane de formule générale $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ et le dichlore en présence de lumière ; il se forme des dérivés chlorés de cet alcane.

2.1. De quelle réaction s'agit-il ? (1 point)

2.2. Écrire l'équation-bilan de la réaction en utilisant les formules générales. (1 point)

2.3. Écrire l'équation-bilan de la réaction de formation du dérivé monochloré si l'alcane utilisé est le méthane. (1 point)

2.4. Écrire la formule semi-développée et le nom du dérivé dichloré du méthane. (1 point)

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES

Situation Problème

Une Société d'Hydrocarbures vient de recevoir un énorme stock d'hydrocarbure qu'ils doivent embouteiller, mais constate que le chauffeur a égaré le bordereau de livraison qui indiquait la nature de l'hydrocarbure livré sachant qu'il est ramifié. Pour pallier à ce problème, ils font appel à l'élève BEKONO qui vient d'avoir son probatoire et qui est en stage dans la société afin qu'il utilise ses connaissances en chimie pour l'identification de cet hydrocarbure. BEKONO veut s'affirmer et réalise l'expérience ci-dessous.

Expérience réalisée :

Il mélange dans un eudiomètre 10 cm^3 de cet hydrocarbure gazeux et 90 cm^3 de dioxygène. Après étincelles, il recueille 65 cm^3 d'un mélange gazeux dont 40 cm^3 sont absorbables par la potasse. Après expérimentation et calculs faits, il propose la formule semi-développée :



En utilisant les informations ci-dessus, les résultats de la synthèse de BEKONO et en effectuant obligatoirement des calculs :

1. Dire si l'élève BEKONO a identifié cet hydrocarbure. (16 points)

On donne Masses molaire atomique en g/mol : $\text{C}=12$; $\text{H}=1$;